ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Statistiques

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · STATISTIQUES · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Cette deuxième série exploite le lien entre deux variables : nuage de points, point moyen, droite de Mayer et droite de régression par moindres carrés, puis prévisions à partir de l'ajustement affine. Les exemples concernent pluviométrie et rendements, production maraîchère, adhérents d'une coopérative et rendements du riz. Les corrigés pas à pas sont dans le fichier corr_p2 : rédige tes calculs complets avant de les consulter.

⏱ 75 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Difficulté : ★★ moyen · ★★★ type Bac. Rappels du cours : le point moyen G($\bar{x}$; $\bar{y}$) est le centre de gravité du nuage ; la droite de Mayer passe par les points moyens G_1 et G_2 des deux moitiés du nuage ; la droite de régression a pour coefficient $a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})/\Sigma(x_i - \bar{x})^2$ et pour ordonnée à l'origine $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Ajustement affine (exercices 1 à 3)

03 Synthèse type Bac (exercices 4 à 6)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE

Ajustement affine

✏️ EXERCICE 1 — PLUIE ET RENDEMENT DU MIL : LE NUAGE ET SON POINT MOYEN (★★)

Sur 5 campagnes agricoles, on a relevé la pluviométrie annuelle x_i (en mm) et le rendement moyen du mil y_i (en kg/ha) :

RANG DE LA CAMPAGNE i	1	2	3	4	5
Pluviométrie x_i (mm)	300	350	400	450	500
Rendement y_i (kg/ha)	640	780	950	1 080	1 250

- Construire, sur une feuille à carreaux, le nuage de points $M_i(x_i\ ;\ y_i)$ avec 1 cm pour 25 mm en abscisse et 1 cm pour 100 kg/ha en ordonnée, l'origine étant au point (300 ; 600).
- Le nuage semble-t-il pouvoir être ajusté par une droite ? Justifier.
- Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$.
- Placer G sur le nuage : semble-t-il au centre du nuage ?

✏️ EXERCICE 2 — PRODUCTION MARAÎCHÈRE : LA DROITE DE MAYER (★★)

Les productions maraîchères d'un périmètre irrigué de la vallée du fleuve Niger, de l'année 1 à l'année 6, sont données par le tableau (en tonnes, t) :

ANNÉE X_i	1	2	3	4	5	6
Production y_i (t)	12	15	18	24	27	30

- Déterminer les points moyens G_1 des trois premières années et G_2 des trois dernières années.
- Calculer le coefficient directeur de la droite (G_1G_2).
- Donner une équation de la droite D d'ajustement de Mayer sous la forme

  $y = ax + b$.

- Vérifier que le point moyen G de la série entière appartient à D.
- Estimer, avec cet ajustement, la production de l'année 8.

✏️ EXERCICE 3 — ADHÉRENTS D'UNE COOPÉRATIVE : LA DROITE DE RÉGRESSION (★★★)

Une union de coopératives compte ses adhérents depuis 5 ans. On pose x_i le rang de l'année (0 pour 2021, …, 4 pour 2025) et y_i le nombre d'adhérents :

ANNÉE x_i	0	1	2	3	4
Adhérents y_i	50	62	75	85	103
$x_i - \bar{x}$	−2	−1	0	1	2
$y_i - \bar{y}$	?	?	?	?	?

On admet que la droite de régression D de y en x, obtenue par la méthode des moindres carrés, a pour coefficient directeur

$$a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2$$

et pour ordonnée à l'origine

$$b = \bar{y} - a \times \bar{x}.$$

- Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$, puis compléter les lignes $y_i - \bar{y}$ et $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ du tableau.
- Calculer $\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ et $\Sigma(x_i - \bar{x})^2$, puis le coefficient a.
- Calculer b et donner une équation de D.
- Estimer le nombre d'adhérents pour l'année de rang 6 (2027).
- Comparer la valeur donnée par D pour x = 4 à la valeur réelle 103 : le modèle est-il satisfaisant ?

Synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — TYPE BAC : RENDEMENTS DU RIZ EN PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ (★★★)

Dans un périmètre rizicole aménagé, le rendement du riz y_i (en quintaux par hectare, qx/ha) a été mesuré pendant 8 années, de rang $x_i = 1$ à $x_i = 8$:

ANNÉE X_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Rendement y_i (qx/ha)	22	25	27	30	34	35	39	40

— Construire le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ (unités graphiques libres) : quelle allure a-t-il ?

— Déterminer les points moyens G_1 des années 1 à 4 et G_2 des années 5 à 8, puis une équation de la droite D de Mayer (G_1G_2) sous la forme

$$y = ax + b$$

(on donnera a et b exacts puis b arrondi au millième).

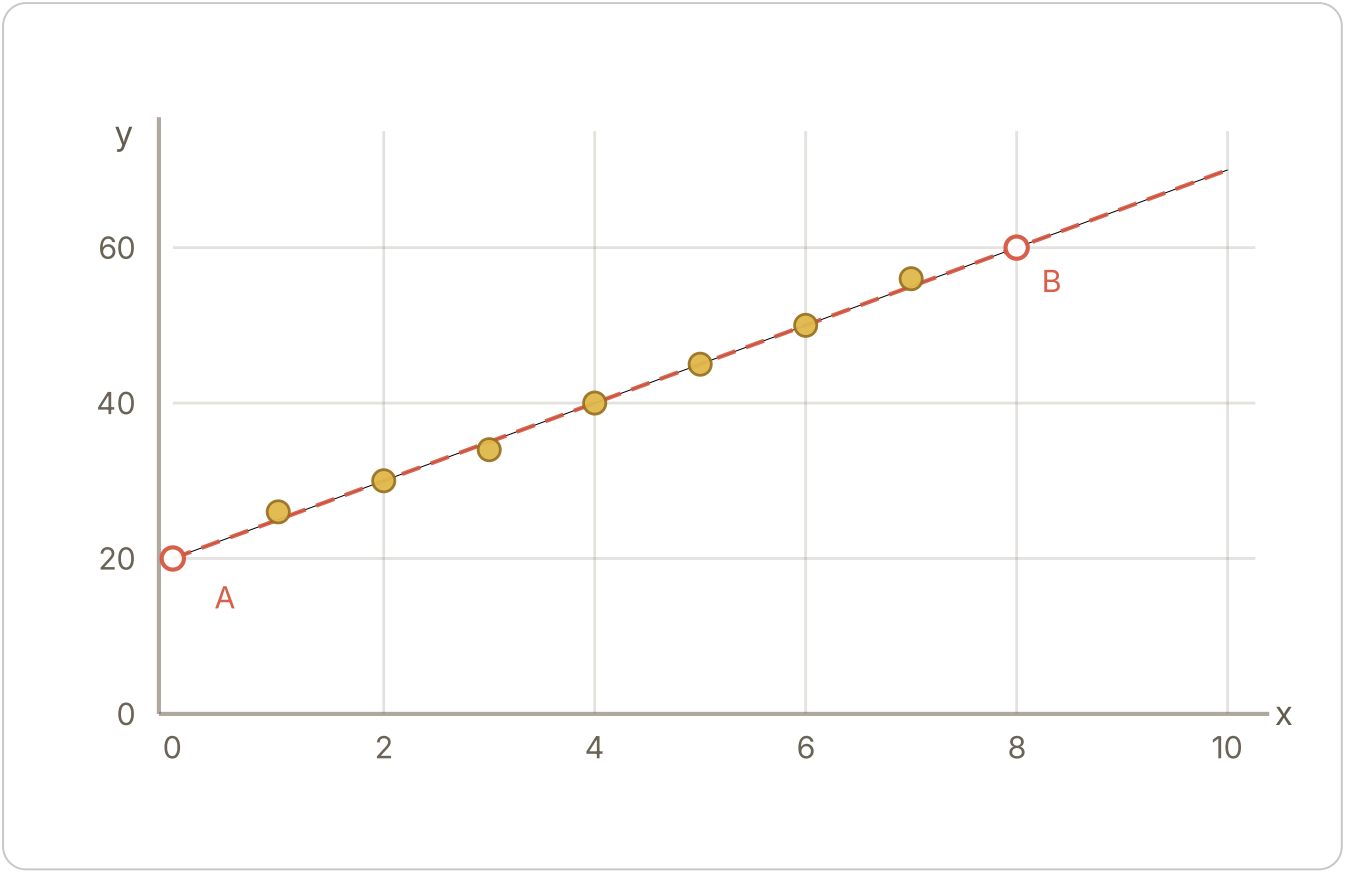
— Vérifier que le point moyen G de la série entière appartient à D.

— Estimer le rendement de l'année de rang 10.

— Une extrapolation si loin des données observées est-elle raisonnable ? Argumenter en une phrase.

✏️ EXERCICE 5 — LECTURE D'UN GRAPHIQUE : TROUVER LA DROITE (★★)

La figure ci-dessous représente le nuage de points d'une série statistique $(x_i ; y_i)$ et une droite D qui l'ajuste. La droite passe par les deux points cerclés A (sur l'axe des ordonnées) et B (à l'abscisse 8).



Nuage de points et droite d'ajustement D de l'exercice 5 ; les deux points cerclés A et B sont sur D.

- Lire graphiquement les coordonnées du point A : que représente son ordonnée pour la droite D ?
- Lire les coordonnées du point B, puis calculer le coefficient directeur de D.
- En déduire une équation de D sous la forme

  $y = ax + b$.

- Estimer la valeur de y pour x = 9.
- Serait-il pertinent d'utiliser D pour estimer y à l'abscisse x = 12 ? Justifier.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : RÉSUMÉ COMPLET D'UNE SÉRIE (★★★)

Les rendements de sorgho de 10 champs d'un village de la région de Tahoua sont les suivants (en kg/ha) :

850 ; 900 ; 950 ; 950 ; 1 000 ; 1 000 ; 1 050 ; 1 100 ; 1 150 ; 1 250.

On donne :

$$\Sigma x_i^2 = 10\,535\,000$$

(somme des carrés des dix valeurs). On rappelle que

$$V = \Sigma x_i^2 / N - \bar{x}^2$$

et $\sigma = \sqrt{V}$.

- Calculer la moyenne $\bar{x}$.
- Déterminer la médiane Me.
- Déterminer Q_1 et Q_3, puis l'écart interquartile.
- Calculer la variance V puis l'écart-type σ (arrondi au dixième de kg/ha).
- Dans un village voisin, la moyenne est la même (1 020 kg/ha) mais l'écart-type vaut 60 kg/ha : dans quel village les rendements sont-ils les plus réguliers ? Justifier.

🎯

Exercices 02 terminés !

Nuages, points moyens, droites de Mayer et de régression : tu sais maintenant transformer un tableau en prévision. Retrouve tous les corrigés dans corr_p2, puis refais l'exercice 4 sans modèle sous les yeux.